PERTEMUAN 10 - mus

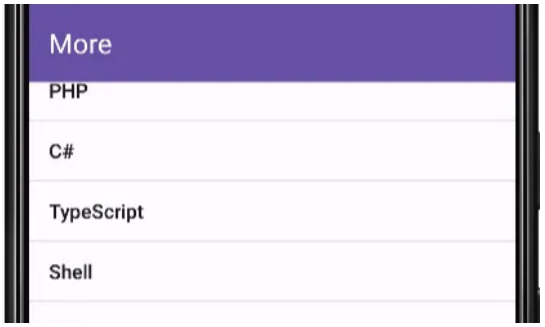
▼ 📂 ListView

ListView merupakan komponen untuk menampilkan **daftar data dalam bentuk scrollable list secara vertikal**, di mana setiap itemnya menggunakan layout yang sama.

Kita akan coba gunakan layout default yang sudah disedikan yaitu:

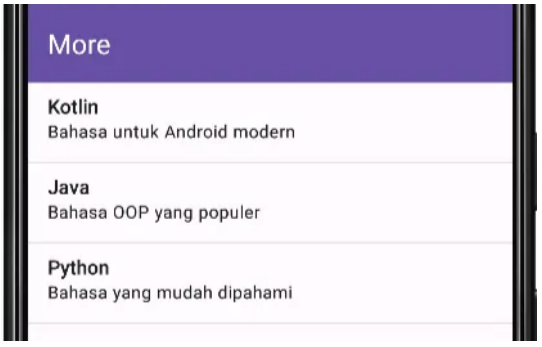
`simple_list_item_1`

→ memiliki component *text*



`simple_list_item_2`

→ memiliki component *text* dan *desc*



▼ 1️⃣ ListView

Pada `fragment_more.xml` , karena sudah ada Toolbar, maka kita perlu terapkan CoordinatorLayout agar Toolbar dan ListView bisa harmonis.

Ubah `FrameLayout` menjadi `CoordinatorLayout` lalu terapkan `AppBarLayout` dan `ListView`

```
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout
    ...>

    <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
        android:id="@+id/appBarLayout"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dar
k.ActionBar">

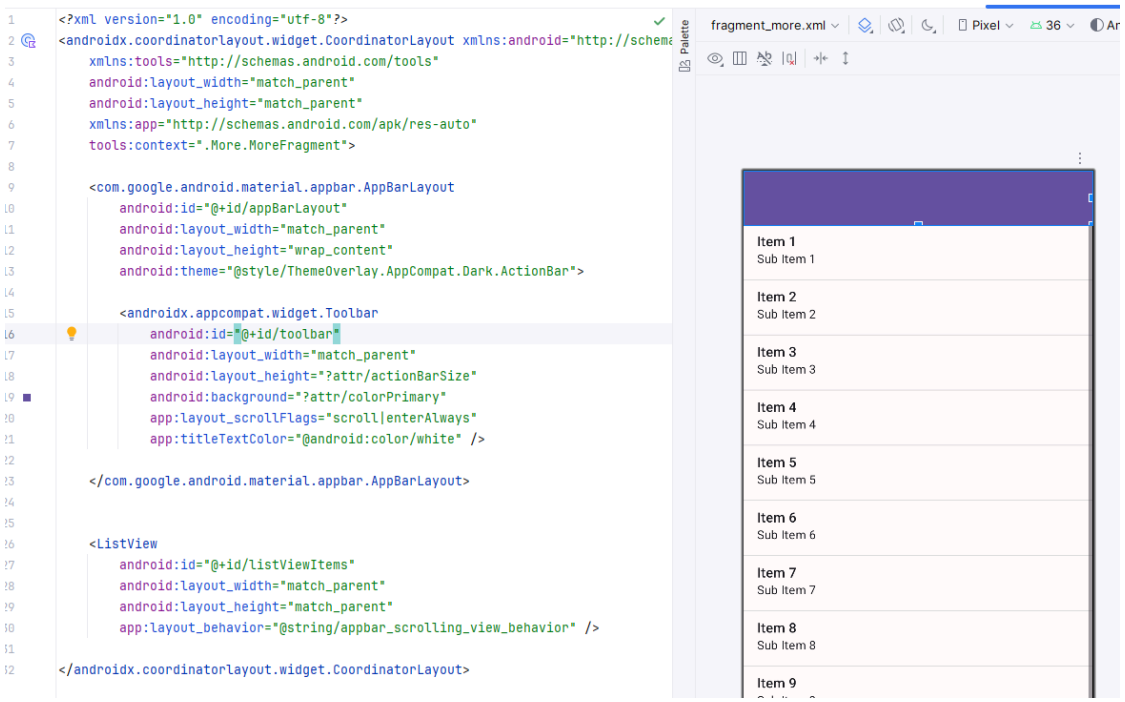
        <androidx.appcompat.widget.Toolbar
            android:id="@+id/toolbar"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="?attr/actionBarSize"
            android:background="?attr/colorPrimary"
            app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways"
            app:titleTextColor="@android:color/white" />

    </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>


    <ListView
        android:id="@+id/listViewItems"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_vi
ew_behavior" />

</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
```

Perhatikan pada ListView, app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" yang menjadikan ListView berada tepat di bawah AppBar




```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schema
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    tools:context=".More.MoreFragment">

    <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
        android:id="@+id/appBarLayout"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar">

        <androidx.appcompat.widget.Toolbar
            android:id="@+id/toolbar"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="?attr/actionBarSize"
            android:background="?attr/colorPrimary"
            app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways"
            app:titleTextColor="@android:color/white" />

    </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>


    <ListView
        android:id="@+id/listViewItems"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" />

</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
```

▼ 2️⃣ Set `dataList`

Inisialisasi `dataList` sebagai berikut:

```kotlin
class FragmentMore : Fragment() {
    private var _binding: FragmentMoreBinding? = null
    private val binding get() = _binding!!

    private val dataList = listOf(
        "Kotlin",
        "Java",
        "Python",
        "C++",
        "JavaScript",
        "Dart",
        "Swift",
        "Go",
        "Ruby",
        "R",
        "PHP",
        "C#",
        "TypeScript",
```

```
            "Shell",
            "SQL",
            "Perl",
            "Rust",
            "Scala",
            "Haskell",
            "Lua",
            "Erlang",
            "Prolog",
            "Assembly",
            "Objective-C",
            "VBA"
        )

        override fun onCreateView(...): View? {
            ...
        }
}
```

▼ 3️⃣ Set `ArrayAdapter` dengan layout `simple_list_item_1`

Pada function `onViewCreated()` , terapkan `ArrayAdapter` sebagai berikut

```
    override fun onCreateView(
                ...
    }

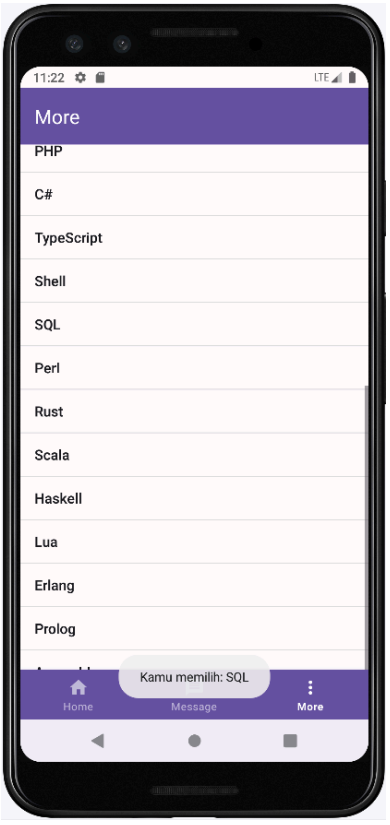
    override fun onViewCreated(view: View, savedInstance
State: Bundle?) {
            /** Toolbar */
            ...

                /* Definisikan adapter sebagai penghubun
g dataList dengan layout simple_list_item_1 */
        val adapter = ArrayAdapter(
            requireContext(),
            android.R.layout.simple_list_item_1,
            dataList
        )
```

```
                // Hubungkan listViewItems dengan adapte
r
        binding.listViewItems.adapter = adapter

                // Tambahkan aksi saat item di-list dikl
ik
        binding.listViewItems.setOnItemClickListener {
_, _, position, _ ->
            val selectedItem = dataList[position]
            Toast.makeText(requireContext(), "Kamu memil
ih: $selectedItem", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    }
```

ListView dan onCLick pada item-nya berhasil diterapkan



Penggunaan `android.R.layout.simple_list_item_1` menunjukkan layout versi paling simple, yaitu menampilkan hanya menampilkan 1 data text per baris nya

▼ 4️⃣ Set `SimpleAdapter` dengan layout `simple_list_item_2`

Kita perlu menerapkan `SimpleAdapter` dengan layout `simple_list_item_2` jika ingin menambah item selain *title* seperti *desc.*

Tambah `listOf` yang baru bernaa `dataListWithDesc` dan sesuaikan `adapter` -nya

```
    ...
    private val dataList = listOf(...)

    private val dataListWithDesc = listOf(
        mapOf("title" to "Kotlin", "desc" to "Bahasa unt
uk Android modern"),
        mapOf("title" to "Java", "desc" to "Bahasa OOP y
ang populer"),
        mapOf("title" to "Python", "desc" to "Bahasa yan
g mudah dipahami")
    )

    ...

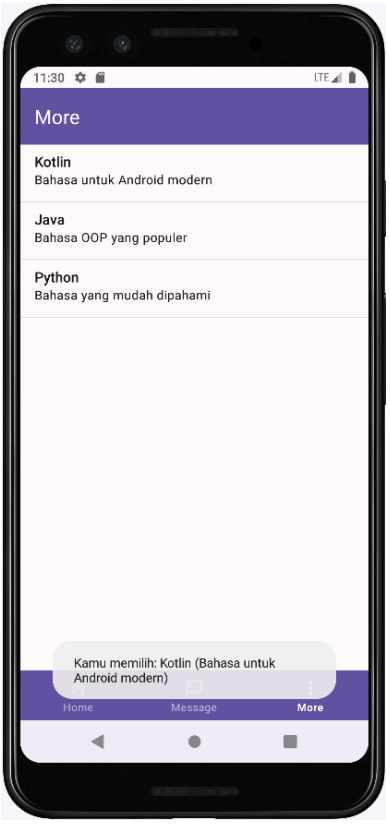
  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceSt
ate: Bundle?) {
                //Ubah adapter menjadi seperti berikut
        val adapter = SimpleAdapter(
            requireContext(),
            dataListWithDesc,
            android.R.layout.simple_list_item_2,
            arrayOf("title", "desc"),
            intArrayOf(android.R.id.text1, android.R.id.
text2)
        )

                // Hubungkan listViewItems dengan adapte
r (masih sama dengan sebelumnya)
        binding.listViewItems.adapter = adapter

                // Tambahkan aksi saat item di-list dikl
ik
```

```
                binding.listViewItems.setOnItemClickList
ener { _, _, position, _ ->
            val selectedItem = dataListWithDesc[positio
n]
            val title = selectedItem["title"]
            val desc = selectedItem["desc"]
            Toast.makeText(requireContext(), "Kamu memil
ih: $title ($desc)", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    }
```

Hasil akhir setelah menerapkan SimpleAdapter & simple_list_item_2



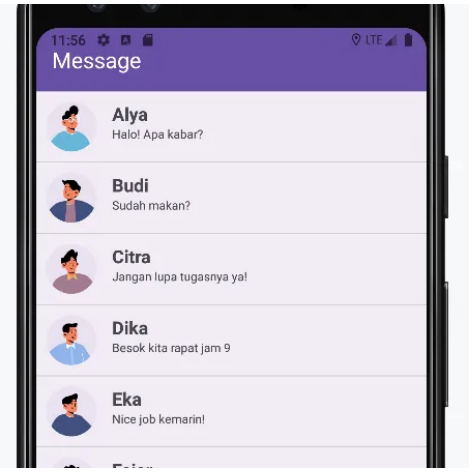
Penggunaan `android.R.layout.simple_list_item_2` menunjukkan bahwa layout tersebut secara **default sudah menyediakan dua komponen teks**, yaitu `android.R.id.text1` dan `android.R.id.text2`.

Kedua komponen ini dapat digunakan untuk menampilkan nilai `title` dan `desc` tanpa perlu membuat layout item khusus.

▼ 📂 ListView (Custom Adapter)

Sebelumnya, kita menerapkan ListView menggunakan adapter berikut:

- `ArrayAdapter` dengan layout `simple_list_item_1` *(Hanya Title)*
- `SimpleAdapter` dengan layout `simple_list_item_2` *(Hanya Title dan Description)*



Sekarang kita akan coba menerapkan ListView namun dengan CustomAdapter agar kita bisa menampilkan Gambar, Title dan Description

---

▼ 1️⃣ Tambahkan Glide di `build.gradle` (module:app)

Glide merupakan package untuk menampilkan gambar yang berasal dari URL

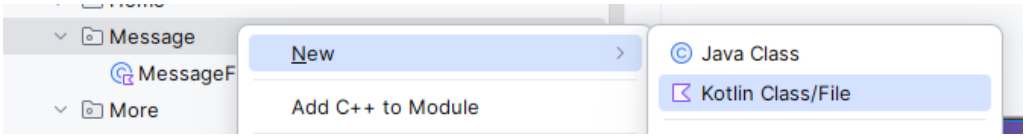
```
dependencies {
        ...
        ...

    implementation ("com.github.bumptech.glide:glide:4.16.0")
    annotationProcessor ("com.github.bumptech.glide:compiler:4.16.0")
}
```

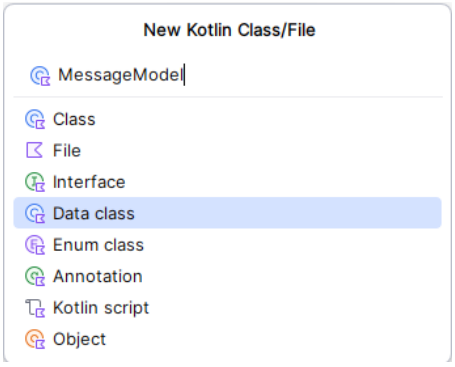
⚠️ Jangan lupa “Sync Now”, pasti ada aja yang lupa !

▼ 2️⃣ Buat Data Class di `MessageModel.kt`

Silahkan buat *Kotlin Class/File* di package Message



Pilih *Data class* lalu beri nama `MessageModel`

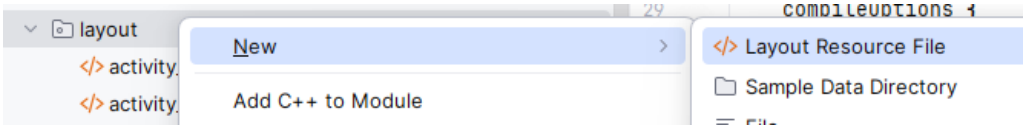



```
data class MessageModel(
    val senderName: String,
    val messageText: Strin
g,
    val avatarUrl: String
)
```

Data class berfungsi sebagai model data. Karena kita akan menampilkan gambar, nama, dan pesan, maka kita gunakan tiga atribut: `senderName`, `messageText`, dan `avatarUrl`. Tambahan seperti waktu bisa ditambahkan dengan atribut baru sesuai kebutuhan.

▼ 3️⃣ Desain layout `item_message.xml`

Pada di `res/layout` , buat *Layout Resource File* baru bernama `item_message.xml`



Salin kode berikut:

▼ Lihat Kode

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xml
ns:android="http://schemas.android.com/apk/res/androi
d"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-aut
o"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:padding="20dp">

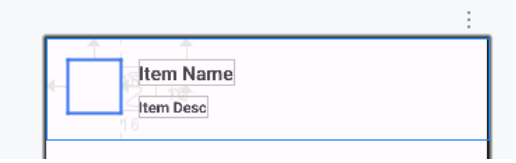
    <ImageView
        android:id="@+id/avatarImg"
        android:layout_width="50dp"
        android:layout_height="50dp"
        android:contentDescription="Image"
        android:scaleType="centerCrop"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <TextView
        android:id="@+id/textSender"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="16dp"
        android:text="Item Name"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/avata
rImg"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    <TextView
        android:id="@+id/textMessage"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="16dp"
        android:layout_marginTop="10dp"
        android:text="Item Desc"
        android:textSize="14sp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/avata
rImg"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/text
Sender" />
```

```
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Kode diatas akan membuat layout seperti berikut:



Perhatikan penggunaan id untuk setiap komponen yang nanti akan kita gunakan di `MessageAdapter`

▼ 4️⃣ Tambahkan `ListView` di `fragment_message.xml`

> ⚠️ Karena akan ada kemungkinan *scroll content*, sesuaikan `fragment_message.xml` menggunakan `CoordinatorLayout` dan `AppBarLayout` untuk Toolbar.

```
    <androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout
...>

                <com.google.android.material.appbar.AppB
arLayout
                    android:id="@+id/appBarLayout"
                    ...
                    android:theme="@style/ThemeOverlay.A
ppCompat.Dark.ActionBar">

                    ...

                </com.google.android.material.appbar.App
BarLayout>

                <ListView
                    android:id="@+id/listMessageItems"
                    android:layout_width="match_parent"
                    android:layout_height="match_parent"
                    app:layout_behavior="@string/appbar_
```

```
scrolling_view_behavior" />

    </androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayou
t>
```

▼ 5️⃣ Definisikan list data message di `FragmentMessage`

```
    private val messageList = listOf(
        MessageModel("Alya", "Halo! Apa kabar?", "http
s://avatar.iran.liara.run/public/1"),
        MessageModel("Budi", "Sudah makan?", "https://av
atar.iran.liara.run/public/2"),
        MessageModel("Citra", "Jangan lupa tugasnya y
a!", "https://avatar.iran.liara.run/public/3"),
        MessageModel("Dika", "Besok kita rapat jam 9",
"https://avatar.iran.liara.run/public/4"),
        MessageModel("Eka", "Nice job kemarin!", "http
s://avatar.iran.liara.run/public/5"),
        MessageModel("Fajar", "Lagi ngapain?", "https://
avatar.iran.liara.run/public/6"),
        MessageModel("Gita", "Boleh minta tolong?", "htt
ps://avatar.iran.liara.run/public/7"),
        MessageModel("Hana", "Lihat email ya", "https://
avatar.iran.liara.run/public/8"),
        MessageModel("Irfan", "Oke noted", "https://avat
ar.iran.liara.run/public/9"),
        MessageModel("Joko", "Sampai jumpa besok", "http
s://avatar.iran.liara.run/public/10")
    )
```

```kotlin
class FragmentMessage : Fragment() {
    private var _binding: FragmentMessageBinding? = null
    private val binding get() = _binding!!

    private val messageList = listOf(
        MessageModel( senderName: "Alya", messageText: "Halo! Apa kabar?", avatarUrl: "https://avatar.iran.liara.run/public/1"),
        MessageModel( senderName: "Budi", messageText: "Sudah makan?", avatarUrl: "https://avatar.iran.liara.run/public/2"),
        MessageModel( senderName: "Citra", messageText: "Jangan lupa tugasnya ya!", avatarUrl: "https://avatar.iran.liara.run/public/3"),
        MessageModel( senderName: "Dika", messageText: "Besok kita rapat jam 9", avatarUrl: "https://avatar.iran.liara.run/public/4"),
        MessageModel( senderName: "Eka", messageText: "Nice job kemarin!", avatarUrl: "https://avatar.iran.liara.run/public/5"),
        MessageModel( senderName: "Fajar", messageText: "Lagi ngapain?", avatarUrl: "https://avatar.iran.liara.run/public/6"),
        MessageModel( senderName: "Gita", messageText: "Boleh minta tolong?", avatarUrl: "https://avatar.iran.liara.run/public/7"),
        MessageModel( senderName: "Hana", messageText: "Lihat email ya", avatarUrl: "https://avatar.iran.liara.run/public/8"),
        MessageModel( senderName: "Irfan", messageText: "Oke noted", avatarUrl: "https://avatar.iran.liara.run/public/9"),
        MessageModel( senderName: "Joko", messageText: "Sampai jumpa besok", avatarUrl: "https://avatar.iran.liara.run/public/10")
    )

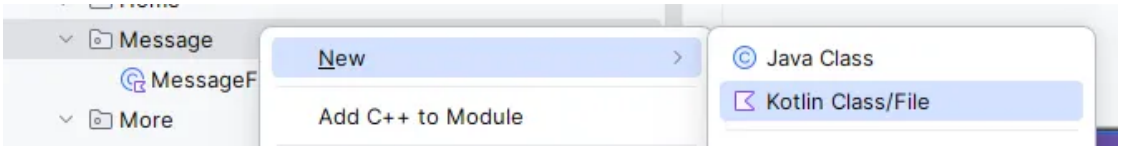
    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View {...}

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {...}

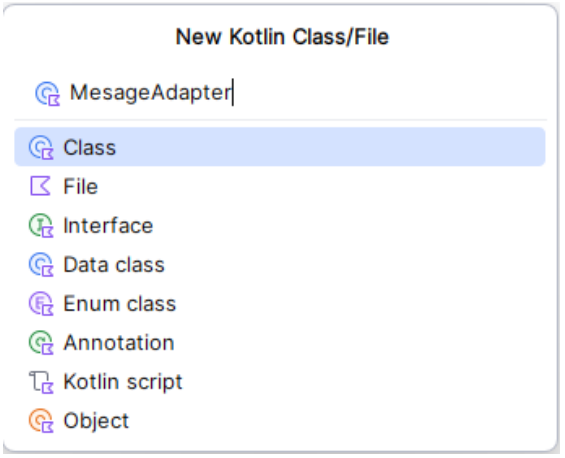
    override fun onDestroyView() {...}
}
```

▼ 6️⃣ Buat Adapater `MessageAdapter`

Silahkan buat *Kotlin Class/File* di package Message



Pilih *Class* lalu beri nama `MessageAdapter`



Salin kode berikut:

```
class MessageAdapter(
    context: Context,
    private val  Messages: List<MessageModel>
) : ArrayAdapter<MessageModel>(context, 0, Messages) {

    override fun getView(position: Int, convertView: Vie
w?, parent: ViewGroup): View {
        val binding: ItemMessageBinding = ItemMessageBin
ding.inflate(LayoutInflater.from(context), parent, fals
e)
        val view = binding.root

        val data = Messages[position]

        Glide.with(context)
            .load(data.avatarUrl)
            .into(binding.avatarImg)

        binding.textSender.text = data.senderName
        binding.textMessage.text = data.messageText

        return view
    }
}
```

Jangan lupa import yang bisa di-import

Adapter berfungsi sebagai *penghubung* antara **data** (`MessageModel`) dan **tampilan per item** (`item_message.xml`).
Melalui adapter, setiap data dalam daftar (`List<MessageModel>`) dapat ditampilkan ke komponen `ListView` — misalnya untuk menampilkan *senderName*, *messageText*, dan *avatarUrl* di setiap baris.

▼ 7️⃣ Terapkan `MessageAdapter` di `onViewCreated`

```
    override fun onViewCreated(view: View, savedInstance
State: Bundle?) {
        //Inisialisasi Toolbar
```

```
        ...

        val adapter = MessageAdapter(requireContext(), m
essageList)
        binding.listMessageItem.adapter = adapter
    }
```

Hasil akhir untuk ListView dengan Custom Adapter



▼ 8️⃣ Terapkan `OnClick` pada setiap item

Pada `MessageAdapter`, tambahkan kode berikut dibagian akhir `getView`

```
override fun getView(...){
        // Kode glide dan binding data sebelumnya
        ...


        view.setOnClickListener {
        Snackbar.make(
```

```
            parent,
            "Pesan dari ${message.senderName}: ${messag
e.messageText}",
            Snackbar.LENGTH_SHORT
        ).show()
    }

    return view
}
```

📌 Jika sudah menggunakan Adapter, semua EventListener seperti `onClick` tidak lagi di Fragment atau Activity, namun di terapkan di Adapter ini

---

Bisa diperhatikan perbedaan `Array Adapter`, `Simple Adapter` dan `Custom Adapter`

Jenis Adapter	Kegunaan	Kapan Dipakai	Kelebihan	Kekurangan
ArrayAdapter	Menampilkan 1 komponen per item	Data sederhana seperti daftar nama	Praktis tanpa buat model	Tidak bisa tampilan kompleks
SimpleAdapter	Menampilkan 2 komponen per item	Data teks beserta deskripsi	Praktis tanpa buat model	Tidak bisa tampilan kompleks
Custom Adapter	Menampilkan layout bebas (gambar, teks, tombol, dll)	Saat butuh tampilan dan logika khusus seperti tombol atau item yang banyak komponen	Fleksibel dan bisa disesuaikan	Butuh lebih banyak kode seperti Modek dan Adapter

▼ 📁 Widget Lainnya

⚠️ Silahkan lakukan tahapan berikut:

- Buat `Button` Pertemuan 9 di `FragmentHome`

- Buat package `pertemuan_9` di folder Home lalu buat `NinthActivity`
- Terapkan Toolbar beserta tombol back (tidak perlu coordinator, cukup `ConstrainLayout` saja)
- Terapkan binding dan pastikan button Pertemuan 9 memanggil NinthActivity

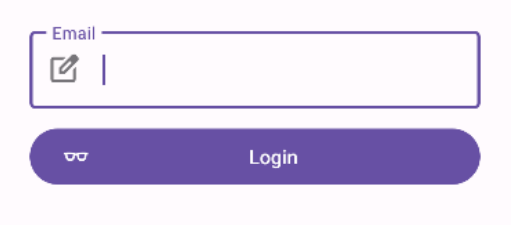
▼ 1. `TextInputLayout` & `MaterialButton`

Untuk membuat form input yang modern dan user-friendly, gunakan `TextInputLayout` sebagai pembungkus `TextInputEditText`. Beberapa keuntungan menerapkan TextInput:

- **Floating Label:** `hint` yang tadinya di dalam akan otomatis naik ke atas saat pengguna mengetik
- **Helper & Error Text:** Memberi petunjuk di bawah input (`helperText`) atau menampilkan pesan validasi error secara otomatis.
- **Icon & Counter:** Mudah menambahkan icon di awal/akhir dan penghitung karakter.

Contoh Penerapan:

Sllahkan salin kode berikut ke `activity_ninth.xml` maka hasilnya akan seperti gambar disamping



▼ Lihat Kode

```
        <com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
        android:id="@+id/textInputLayout"
        style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox"
        android:layout_width="match_parent"
```

```
        android:layou
t_height="wrap_conten
t"
        android:layou
t_marginHorizontal="3
5dp"
        android:layou
t_marginTop="20dp"
        android:hint
="Email"
        app:layout_co
nstraintEnd_toEndOf
="parent"
        app:layout_co
nstraintStart_toStart
Of="parent"
        app:layout_co
nstraintTop_toBottomO
f="@+id/toolbar"
        app:startIcon
Drawable="@drawable/i
c_edit">

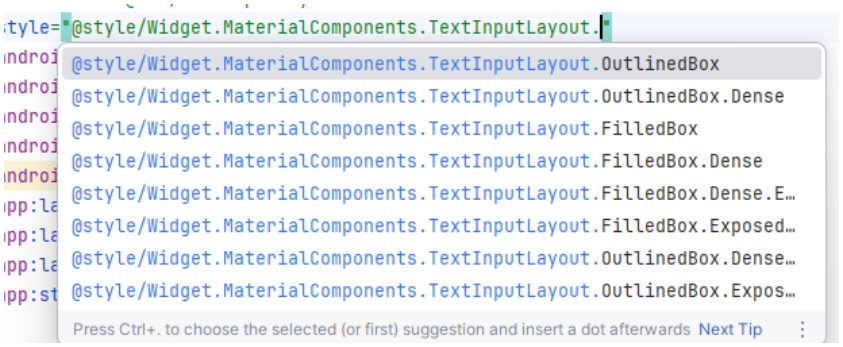
        <com.google.a
ndroid.material.textf
ield.TextInputEditTex
t
            android:i
d="@+id/etEmail"
            android:l
ayout_width="match_pa
rent"
            android:l
ayout_height="wrap_co
ntent"
            android:i
nputType="textEmailAd
dress" />
    </com.google.andr
oid.material.textfiel
```

```
d.TextInputLayout>

    <com.google.andro
id.material.button.Ma
terialButton
        android:id="@
+id/btnLogin"
        android:layou
t_width="match_paren
t"
        android:layou
t_height="wrap_conten
t"
        android:layou
t_marginHorizontal="3
5dp"
        android:layou
t_marginTop="10dp"
        android:text
="Login"
        app:icon="@dr
awable/ic_login"
        app:layout_co
nstraintEnd_toEndOf
="parent"
        app:layout_co
nstraintStart_toStart
Of="parent"
        app:layout_co
nstraintTop_toBottomO
f="@+id/textInputLayo
ut" />
```

Perhatikan pada komponen TextInputLayout pada baris berikut:
`style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox"`

ada beberapa pilihan selain dari OutlinedBox



Beberapa atribut `(app:...)` yang bisa digunakan untuk TextInputLayout:

Atribut (app:)	Fungsi / Penjelasan
`style`	Mengatur tampilan dasar (Paling umum: `...OutlinedBox` atau `...FilledBox`).
`app:startIconDrawable`	Menampilkan ikon di sisi kiri (di dalam kotak).
`app:endIconMode`	Mengubah ikon kanan menjadi tombol fungsional (misal: `password_toggle`, `clear_text`).
`app:helperText`	Menampilkan teks bantuan kecil di bawah input.
`app:errorEnabled`	Wajib `true` agar ada ruang untuk menampilkan pesan error saat validasi.
`app:counterEnabled`	Menampilkan penghitung jumlah karakter di bawah input.
`app:counterMaxLength`	Menentukan batas maksimal karakter (digunakan bersama `counterEnabled`).
`app:placeholderText`	Teks petunjuk *di dalam* kotak yang hilang saat diketik.
`app:prefixText`	Menambahkan teks awalan (prefix) yang tidak bisa diedit (misal: "Rp ").
`app:suffixText`	Menambahkan teks akhiran (suffix) yang tidak bisa diedit (misal: ".com").

Beberapa atribut `(app:...)` yang bisa digunakan untuk MaterialButton:

Atribut (app:)	Deskripsi & Contoh
`app:icon`	Menampilkan ikon di dalam tombol. Contoh: `app:icon="@drawable/ic_login"`
`app:iconGravity`	Mengatur posisi ikon (start, end, textStart, textEnd). Contoh: `app:iconGravity="textStart"` (ikon di kiri teks)

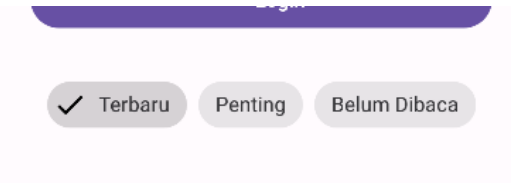
`app:iconPadding`	Memberi jarak antara ikon dan teks. Contoh: `app:iconPadding="8dp"`
`app:cornerRadius`	Mengatur tingkat lengkungan pada sudut tombol. Contoh: `app:cornerRadius="20dp"`
`app:strokeColor`	Memberi warna pada garis tepi (biasanya untuk style outlined). Contoh: `app:strokeColor="@color/purple_500"`
`app:strokeWidth`	Mengatur ketebalan garis tepi tombol. Contoh: `app:strokeWidth="2dp"`
`app:rippleColor`	Mengubah warna efek "riak" saat tombol disentuh. Contoh: `app:rippleColor="@color/white"`

▼ 2. `Chip` & `ChipGroup`

`Chip` merupakan komponen Material Design yang ringkas untuk merepresentasikan input, atribut, atau aksi. Umumnya digunakan untuk filter pencarian.

`ChipGroup` adalah container yang mengatur `Chip` secara otomatis.

Silahkan terapkan kode berikut di `activity_ninth.xml`



▼ Lihat Kode

```
    <com.google.android.material.chip.ChipGroup
        android:id="@+id/chipGroupFilter"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="25dp"
        app:layout_co
```

```
nstraintEnd_toEndOf
="parent"
        app:layout_co
nstraintStart_toStart
Of="parent"
        app:layout_co
nstraintTop_toBottomO
f="@+id/btnLogin"
        app:singleSel
ection="true">

        <com.google.a
ndroid.material.chip.
Chip
            android:i
d="@+id/chipTerbaru"
            style="@s
tyle/Widget.MaterialC
omponents.Chip.Filte
r"
            android:l
ayout_width="wrap_con
tent"
            android:l
ayout_height="wrap_co
ntent"
            android:c
hecked="true"
            android:t
ext="Terbaru" />

        <com.google.a
ndroid.material.chip.
Chip
            android:i
d="@+id/chipPenting"
            style="@s
tyle/Widget.MaterialC
omponents.Chip.Filte
r"
```

```
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Penting" />

        <com.google.android.material.chip.Chip
            android:id="@+id/chipBelumDibaca"
            style="@style/Widget.MaterialComponents.Chip.Filter"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Belum Dibaca" />

    </com.google.android.material.chip.ChipGroup>
```

Pada `NinthActivity`, terapkan kode berikut untuk mendeteksi `Chip` mana yang dipilih:

```
binding.chipGroupFilter.setOnCheckedStateChangeListener
{ group, checkedIds ->
    val selectedChipId = checkedIds.firstOrNull() // Amb
il ID chip yang dipilih
    if (selectedChipId != null) {
        val chip = group.findViewById<Chip>(selectedChip
Id)
        Toast.makeText(this, "Filter: ${chip.text}", Toa
st.LENGTH_SHORT).show()
        // Lakukan logika filter di sini
    }
}
```

Perhatikan! Jika ada di Activity maka gunakan `this` , jika pada Fragment gunakan `requireContext()`

▼ 3. Background dengan `Drawable`

▼ Background & Border (Round Corners) pada EditText

- Buat sebuah `EditText` di `activity_ninth.xml`
- Buat file XML baru di `res/drawable`, dengan nama `edit_text_background.xml`.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/ap
k/res/android"
    android:shape="rectangle">

    <!-- Warna solid untuk latar belakang -->
    <solid android:color="#FFFFFF" />

    <!-- Garis tepi (stroke) -->
    <stroke
        android:width="1dp"
        android:color="#BDBDBD" />

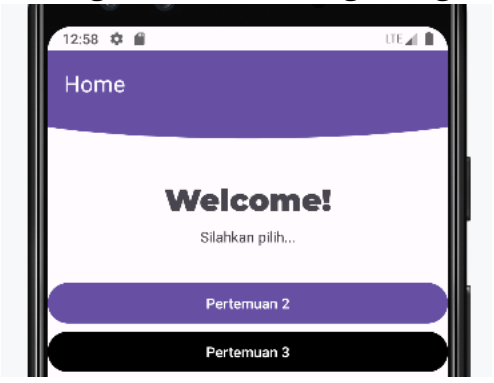
    <!-- Sudut yang membulat -->
    <corners android:radius="8dp" />
```

```
    <!-- Padding di dalam EditText -->
    <padding
        android:left="12dp"
        android:top="12dp"
        android:right="12dp"
        android:bottom="12dp" />
</shape>
```

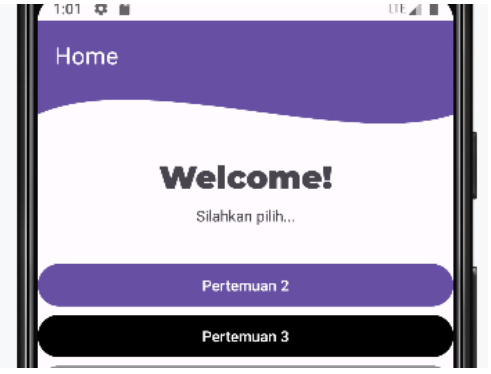
- Terapkan pada `EditTExt` sebagai background:
`android:background="@drawable/bg_rounded_container">`

Before	After
	

▼ Background Melengkung Artistik



Model Setengah Lingkaran



Model Wave

Mode ini harus set `layout_height = 220dp` atau lebih

Untuk membuat bentuk yang lebih kompleks seperti gelombang atau kurva, kita bisa menggunakan **Vector Drawable**. Silahkan ikuti langkah berikut

- Buat file di `res/drawable`, berinama `bg_header_wave.xml`.

```
<vector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:width="100dp"
    android:height="100dp"
    android:viewportWidth="100"
    android:viewportHeight="100">

    <!-- Isi model path yang diinginkan -->
    <path ... />
</vector>
```

Model Wave

```
    <path
        android:fillColor="?attr/colorPrimary"
        android:pathData="
            M0,0
            L100,0
            L100,40
            C 75,55
              25,20
              0,40
            Z" />
```

Model Setengah Lingkaran

```
    <path
        android:fillColor="?attr/colorPrimary"
        android:pathData="
            M0,0
            L100,0
            L100,75
            C 75,90
              25,90
              0,75
            Z" />
```

- **K**ita akan coba terapkan di `fragment_home`. Buat sebuah komponen bernama `View`. Komponen ini berfungsi sebagai header atau latar belakang di layout tersebut.

  Posisikan pada bagian atas!

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout ...>
```

```
    <View
        android:id="@+id/background_header"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="100dp"
        android:background="@drawable/bg_header_wav
e"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="paren
t"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"/>

     <androidx.appcompat.widget.Toolbar
        android:id="@+id/toolbar"
        ... />

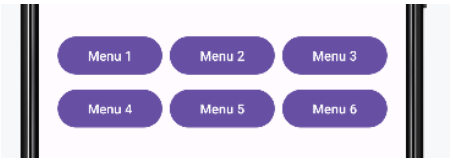
    <TextView
        android:id="@+id/textView2"
        ... />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
>
```

▼ 4. `GridLayout`

Konsep `GridLayout`**:** menempatkan *children*-nya dalam petak (grid) dua dimensi. Anda hanya perlu menentukan jumlah kolom (`columnCount`) atau baris (`rowCount`).

Terapkan kode berikut pada `activity_ninth` untuk menampilkan 6 tombol dalam 3 kolom.



▼ Lihat Kode

```
<androidx.gridlayout.widg
et.GridLayout
    android:layout_width
```

```
="match_parent"
    android:layout_height
="wrap_content"
    android:padding="16d
p"
    app:columnCount="3"
    app:useDefaultMargins
="true">

    <com.google.android.m
aterial.button.MaterialBu
tton
            android:text
="Menu 1"
            app:layout_co
lumnWeight="1"
            app:layout_gr
avity="fill_horizontal" /
>

    <com.google.android.m
aterial.button.MaterialBu
tton
        android:text="Men
u 2"
        app:layout_column
Weight="1"
        app:layout_gravit
y="fill_horizontal" />

    <com.google.android.m
aterial.button.MaterialBu
tton
        android:text="Men
u 3"
        app:layout_column
Weight="1"
        app:layout_gravit
y="fill_horizontal" />
```

```
    <com.google.android.material.button.MaterialButton
        android:text="Menu 4"
        app:layout_columnWeight="1"
        app:layout_gravity="fill_horizontal" />

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
        android:text="Menu 5"
        app:layout_columnWeight="1"
        app:layout_gravity="fill_horizontal" />

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
        android:text="Menu 6"
        app:layout_columnWeight="1"
        app:layout_gravity="fill_horizontal" />

</androidx.gridlayout.widget.GridLayout>
```

- Jangan lupa “Add Dependency” untuk komponen GridLayout
- `app:layout_columnWeight="1"` dan `app:layout_gravity="fill_horizontal"` berguna agar setiap tombol memiliki lebar yang sama dan mengisi

> ruang kolomnya.

Jika ingin menggunakan gambar sebagai icon yang dapat di klik:

- gunakan SVG dengan format .xml misal `drawable/ic_home.xml`, sehingga disemua ukuran perangkat, gambar tidak pecah
- jika PNG, maka kita perlu menyediakan 5 versi gambar yang berbeda untuk satu icon dan diletakkan pada folder drawable yang lebih spesifik sesuai ukuran layar seperti:
  - `drawable-mdpi/ic_home.png`
  - `drawable-hdpi/ic_home.png`
  - `drawable-xhdpi/ic_home.png`
  - `drawable-xxhdpi/ic_home.png`
  - `drawable-xxxhdpi/ic_home.png`
